高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

# 授業プリント 原子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

原子｜光電効果・物質波・原子核と放射線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U05-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

### 授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー $eV$、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

### 発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

### この授業の目標

1. 光電効果の実験事実を光子のエネルギー $h\nu$ で説明し、$K_{\max} = h\nu - W$ を用いて仕事関数・限界振動数・阻止電圧を求められる。
2. 光の粒子性と電子の波動性（物質波 $\lambda = \frac{h}{mv}$）を、干渉・回折の実験と結びつけて説明できる。
3. 水素原子のエネルギー準位と光の放出・吸収の関係を、振動数条件 $h\nu = E_n - E_{n'}$ で説明できる。
4. 原子核の構成、放射線の種類と崩壊による質量数・原子番号の変化、半減期、質量とエネルギーの等価性を使える。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：光は波か粒子か | 5分 | 光の干渉（波）と光電効果（粒子）の両方の映像を示し、二重性の問題を提起する |
| 光子と光電効果 | 25分 | 光電効果の実験事実、光子のエネルギー $h\nu$、アインシュタインの光電方程式、阻止電圧（例題1） |
| 物質波 | 15分 | 光子の運動量 $\frac{h}{\lambda}$、ド・ブロイ波長、電子線の回折・干渉（例題2） |
| 原子の構造 | 15分 | ラザフォードの原子模型、ボーアの量子条件と振動数条件、水素原子のエネルギー準位 |
| 原子核と放射線 | 30分 | 原子核の構成、α・β・γ崩壊、半減期（例題3）、質量欠損と結合エネルギー、核分裂・核融合 |
| まとめ | 10分 | 粒子性と波動性の対応表、崩壊と半減期を整理し、課題を指示 |

## 導入 ミクロの世界では、光は粒子、電子は波としてもふるまう

光はヤングの実験で干渉縞をつくるので波である。ところが、金属に光を当てて電子を飛び出させる光電効果は、光を波と考えると説明できない。逆に、電子は粒子と考えられてきたが、結晶に当てると回折・干渉を起こす。この単元では、光と物質の「粒子性と波動性」、原子のエネルギー準位、原子核の変化と放射線を学ぶ。

- 光子のエネルギー $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$。
- 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$。プランク定数 $h$ がミクロの世界の尺度を決める。

口頭で解説すべきポイント

- 箔検電器に亜鉛板をのせて負に帯電させ、紫外線を当てると箔が閉じるが、強い可視光では閉じないことを示す（または映像）。
  発問：明るい可視光を当てても電子が飛び出さないのに、弱い紫外線で飛び出すのはなぜだろうか。
  予想される反応：光の強さではなく、光の色（振動数）が関係していると気づく。
  タイミング：授業の冒頭

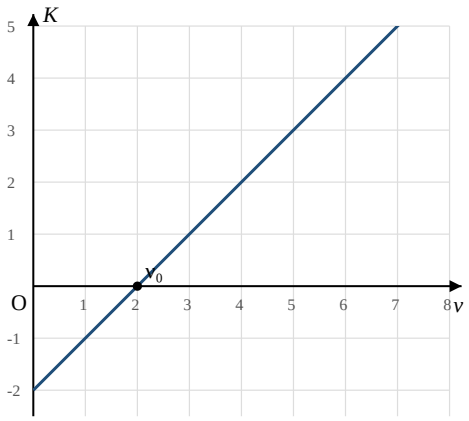
## 定義 光子と光電効果

振動数 $\nu$ の光は、エネルギー $h\nu$ をもつ粒子（光子）の集まりとしてふるまう。金属内の電子は光子1個のエネルギーを受け取り、金属から飛び出すのに必要な最小のエネルギー（仕事関数 $W$）を差し引いた分を運動エネルギーとしてもつ。

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad K_{\max} = h\nu - W, \qquad \nu_0 = \frac{W}{h}, \qquad eV_0 = K_{\max}$$

使える条件・注意

- 光の振動数が限界振動数 $\nu_0$ より小さいと、どんなに強い光を当てても電子は飛び出さない。
- 飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は振動数で決まり、光の強さによらない。光を強くすると、飛び出す電子の数（光電流）が増える。
- 阻止電圧 $V_0$：陽極の電位を下げていき、光電流が $0$ になるときの電圧。$eV_0 = K_{\max}$。
- $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。$h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。




口頭で解説すべきポイント

- 光を波と考えた場合の予想（強い光ならいつか電子が飛び出す、運動エネルギーは強さで増える）と実験事実を表にして対比させる。
  発問：光の強さを2倍にすると、飛び出す電子の最大の運動エネルギーはどうなるか。
  予想される反応：変わらない。電子の数が2倍になる。
- $K$–$\nu$ グラフの傾きがプランク定数で、金属によらないことを強調する。
  注意：横軸との交点（限界振動数）と縦軸切片（$-W$）を取り違える誤りが多い。

## 導出 光電方程式と阻止電圧の関係

アインシュタインは1905年にこの光量子仮説を発表し、ミリカンの精密な実験でその予言が確かめられた。

導出

1. 光子1個のエネルギー $h\nu$ が、金属内の電子1個に吸収される（1対1）。
2. 電子が金属から外へ出るには、少なくとも仕事関数 $W$ のエネルギーが必要。表面近くの電子ほど少ないエネルギーで出られるので、最も速い電子の運動エネルギーは $K_{\max} = h\nu - W$。
3. 陽極の電位を陰極より $V$ だけ低くすると、電子は陽極に達するまでに $eV$ の仕事をされて減速する。最も速い電子も陽極に届かなくなる電圧が阻止電圧で、$eV_0 = K_{\max}$。
4. よって $eV_0 = h\nu - W$。$V_0$–$\nu$ グラフの傾きは $\dfrac{h}{e}$ で、実験からプランク定数が求められる。

口頭で解説すべきポイント

- 阻止電圧の測定から $h$ を求める実験の流れを示し、例題1の数値で実際に $h$ を計算させる。

## 定理・公式 物質波（ド・ブロイ波）

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \qquad \text{電圧 } V \text{ で加速した電子：} \ \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

使える条件・注意

- 光子の運動量は $p = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$。ド・ブロイは逆に、運動量 $p$ の粒子に波長 $\dfrac{h}{p}$ の波がともなうと考えた。
- 電子線を結晶に当てると、結晶の原子の規則正しい並び（回折格子の役割）によって回折・干渉が起こる。
- 結晶面の間隔 $d$ のとき、強く反射する条件はブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$（$\theta$ は結晶面とのなす角）。
- 日常の物体は運動量が大きく、物質波の波長が極めて短いので、波動性は観測されない。

証明

1. 電圧 $V$ で加速された電子の運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$。
2. 運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \dfrac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$。
3. 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。加速電圧を4倍にすると波長は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

口頭で解説すべきポイント

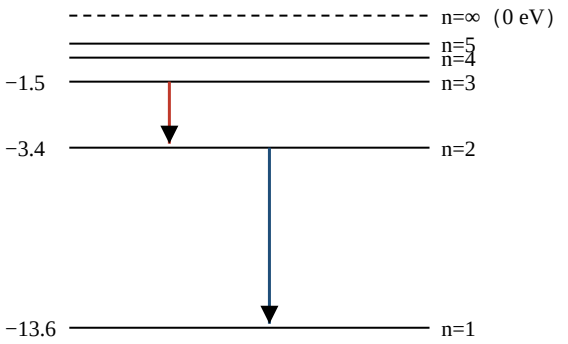
- 野球のボール（0.15 kg、40 m/s）の物質波の波長を計算させ（約 $10^{-34}\,\mathrm{m}$）、なぜ日常では波動性が見えないかを考えさせる。
  タイミング：定理の提示の後

## 定理・公式　水素原子のエネルギー準位

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots), \qquad h\nu = E_n - E_{n'}$$

使える条件・注意

- ボーアの量子条件：電子の円軌道の長さが物質波の波長の整数倍 $2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$ のときだけ、電子は光を出さずに安定して回る（定常状態）。
- 振動数条件：電子がエネルギーの高い状態 $E_n$ から低い状態 $E_{n'}$ に移るとき、差に等しいエネルギーの光子を1個放出する。逆に、その光子を吸収して上の準位に移る。
- $n = 1$ の状態を基底状態という。水素原子の電離エネルギーは $13.6\,\mathrm{eV}$。
- 原子が出す光のスペクトルが線スペクトル（とびとびの波長）になるのは、エネルギー準位がとびとびの値をとるからである。



口頭で解説すべきポイント

- 可視光の水素のスペクトル（バルマー系列）が $n \geqq 3 \to 2$ の遷移であることを、例として $3 \to 2$ の波長（約 $6.6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$、赤）を計算して確かめさせる。

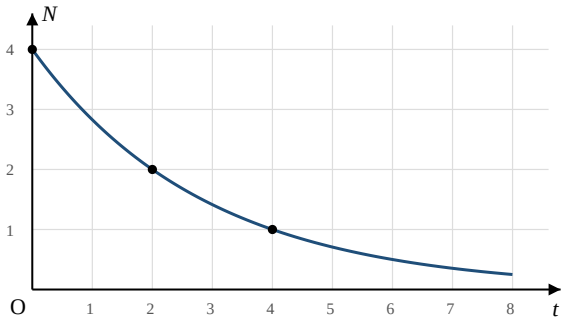
## 定義 原子核と放射線

原子核は陽子と中性子（核子）からなる。陽子の数が原子番号 $Z$、核子の数が質量数 $A$。不安定な原子核は放射線を出して別の原子核に変わる（放射性崩壊）。

$$\alpha\text{崩壊}：A \to A-4,\ Z \to Z-2 \qquad \beta\text{崩壊}：A \to A,\ Z \to Z+1 \qquad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

使える条件・注意

- α線はヘリウム原子核、β線は電子（原子核内の中性子が陽子に変わるときに放出）、γ線は波長の短い電磁波。γ崩壊では $A$、$Z$ は変わらない。
- 半減期 $T$：放射性原子核の数が半分になるまでの時間。温度や圧力、化学的な状態によらない。
- 原子核の質量は、ばらばらの核子の質量の和より小さい（質量欠損 $\Delta m$）。結合エネルギーは $\Delta mc^2$。
- 核分裂・核融合では、反応後の質量の和が減少し、その分 $\Delta mc^2$ のエネルギーが放出される。




口頭で解説すべきポイント

- 半減期を「一定時間ごとに半分になる」ことと強調し、「2倍の時間で 0 になる」という誤解を、グラフで否定させる。
  発問：半減期の3倍の時間がたつと、はじめの何分の1が残るか。
  予想される反応：$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$。
- 崩壊の前後で質量数の和と電荷（原子番号）の和が保存されることを、反応式の確認に使わせる。

## 例題 例題1　光電効果

仕事関数 $2.3\,\mathrm{eV}$ の金属に、波長 $3.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫外線を当てた。光子のエネルギー、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値、阻止電圧を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

思考の糸口：エネルギーを eV でそろえると計算が見通しやすい。阻止電圧〔V〕の数値は $K_{\max}$〔eV〕の数値に等しい。

1. 光子のエネルギー $E=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{3.0\times10^{-7}}=6.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$。
2. eV に直すと $\dfrac{6.6\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}}\fallingdotseq4.1\,\mathrm{eV}$。
3. $K_{\max}=4.125-2.3\fallingdotseq1.8\,\mathrm{eV}$。阻止電圧 $V_0=\dfrac{K_{\max}}{e}\fallingdotseq1.8\,\mathrm{V}$。

答　光子 $6.6\times10^{-19}\,\mathrm{J}$（約 $4.1\,\mathrm{eV}$）、$K_{\max}$ 約 $1.8\,\mathrm{eV}$、阻止電圧 約 $1.8\,\mathrm{V}$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 光を強くすると阻止電圧も大きくなる | 阻止電圧は $K_{\max}$ で決まり、光の振動数だけによる |

## 例題 例題2　電子の物質波

静止していた電子を $150\,\mathrm{V}$ の電圧で加速した。電子の物質波の波長を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

思考の糸口：この波長は結晶内の原子の間隔と同程度なので、結晶で電子線の回折が起こる。

1. 運動量 $p=\sqrt{2meV}=\sqrt{2\times9.1\times10^{-31}\times1.6\times10^{-19}\times150}\fallingdotseq6.6\times10^{-24}\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。
2. $\lambda=\dfrac{h}{p}=\dfrac{6.6\times10^{-34}}{6.6\times10^{-24}}\fallingdotseq1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$。

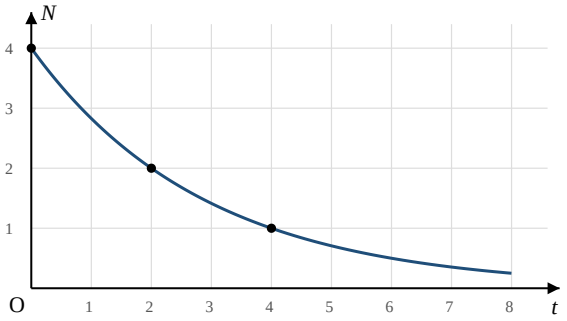
答　約 $1.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$

口頭で解説すべきポイント

- 答えが X 線の波長と同程度であることに触れ、電子線回折で結晶構造を調べられる理由を説明する。

## 例題 例題3　半減期

ある放射性同位体の半減期は8.0日である。はじめの原子核の数を $N_0$ とするとき、24日後に崩壊せずに残っている原子核の数を求めよ。また、残りが $\dfrac{1}{16}$ になるのは何日後か。




思考の糸口：経過時間が半減期の何倍かを先に求める。

1. 24日は半減期の $\dfrac{24}{8.0} = 3$ 倍。
2. $N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^3 = \dfrac{N_0}{8}$。
3. $\dfrac{1}{16} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^4$ なので、半減期の4倍の32日後。

答　**24**日後は $\dfrac{N_0}{8}$、$\dfrac{1}{16}$ になるのは**32**日後

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 16日（半減期の2倍）ですべて崩壊する | 半減期ごとに「残りの」半分が崩壊する。0 にはならない |

## 板書案 板書案

### ① 光の粒子性

$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、$p = \dfrac{h}{\lambda}$

$K_{\max} = h\nu - W$

$\nu_0 = \dfrac{W}{h}$、$eV_0 = K_{\max}$

強さ → 電子の数

振動数 → 電子のエネルギー

$1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

### ② 物質波・原子

$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$

ブラッグ $2d\sin\theta = n\lambda$

$2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$（量子条件）

$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

$h\nu = E_n - E_{n'}$

### ③ 原子核

$A$：質量数、$Z$：原子番号

α：$A-4$、$Z-2$

β：$A$ 不変、$Z+1$

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$

$E = \Delta mc^2$（結合エネルギー）

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 光を強くすると、光電子の最大の運動エネルギーも大きくなる | 最大運動エネルギーは振動数だけで決まる。強くすると光電子の数が増える |
| 電子は粒子なので干渉や回折は起こさない | 電子線も結晶で回折し、二重スリットで干渉縞をつくる（物質波） |
| 半減期の2倍の時間がたつと放射性原子核はなくなる | 半減期ごとに残りの半分になるので、2倍の時間では $\frac{1}{4}$ が残る |

**口頭で解説すべきポイント**

- エネルギーの単位は J と eV を混在させないよう、問題ごとにどちらでそろえるかを最初に決めさせる。
  タイミング：例題1の前
- 「光の強さ」と「光子1個のエネルギー」を区別させる。強さは単位時間に届く光子の数で決まる。
  発問：同じ強さ（同じ仕事率）の赤い光と紫の光では、どちらが1秒あたりの光子の数が多いか。
  予想される反応：赤い光（光子1個のエネルギーが小さいので数が多い）。
- 崩壊の問題では、α崩壊の回数を質量数の変化から先に決め、次に原子番号の変化からβ崩壊の回数を決める手順を示す。
- 放射線の性質・利用・防護について、確かな事実だけを扱い、半減期や線量の数値は教科書の値を用いる。
  注意：半減期が「温度で変わる」「半分の時間で半分」といった誤解がある。

## まとめ　まとめ

- 光は光子 $h\nu$ の集まりとしてふるまい、光電効果は $K_{\max} = h\nu - W$ で説明される。
- 運動量 $p$ の粒子には波長 $\dfrac{h}{p}$ の物質波がともなう。電子線の回折・干渉はその証拠。
- 水素原子のエネルギー準位 $-\dfrac{13.6}{n^2}$ eV の差が、放出・吸収される光子のエネルギーになる。
- 原子核は崩壊によって $A$、$Z$ が変わり、半減期ごとに数が半分になる。質量欠損 $\Delta m$ は $\Delta mc^2$ のエネルギーに対応する。

## 確認　確認問題

1. 振動数 $5.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光子のエネルギーは何 J か。（$h = 6.6 \times 10^{-34}$）
   → $3.3 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$
2. 仕事関数 $2.0\,\mathrm{eV}$ の金属に $3.5\,\mathrm{eV}$ の光子を当てた。阻止電圧は？
   → $1.5\,\mathrm{V}$
3. 電子の速さを2倍にすると、物質波の波長は何倍か。
   → $\dfrac{1}{2}$ 倍
4. $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊すると、質量数と原子番号はいくつになるか。
   → 質量数 **234**、原子番号 **90**
5. 半減期 5.0 年の放射性同位体が、15 年後に残る割合は？
   → $\dfrac{1}{8}$

HS-PHY-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））